УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Курс первичной специализации

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОДА:

Гемимегалэнцефалия, Нарушения Миграции Нейронов и Дифференциальная Диагностика

Автор лекции:

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович

Врач ультразвуковой диагностики

СОНОМЕДПЛЮС, Ош, Кыргызстан

2025 год

1. ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ

Аномалии развития головного мозга плода составляют одну из наиболее сложных областей пренатальной ультразвуковой диагностики. Нарушения нейронной миграции и кортикальной организации — широкий спектр патологических состояний, объединённых общим патогенетическим звеном: неправильной закладкой, пролиферацией или перемещением нейронов из герминального матрикса к коре головного мозга.

Данная лекция посвящена разбору клинически важного комплекса находок, который врач ультразвуковой диагностики может обнаружить при скрининговом или детальном нейросонографическом исследовании плода:

- Гемимегалэнцефалия (ГМЭ)
- Интердигитация межполушарной щели
- Образования в зоне герминального матрикса
- Кортикальная гетеротопия
- Одностороннее расширение бокового желудочка (вторичная вентрикуломегалия)

Цели лекции
1. Изучить эмбриологические основы формирования данных патологий
2. Освоить ультразвуковые критерии диагностики каждого состояния
3. Сформировать алгоритм дифференциальной диагностики
4. Знать тактику ведения и мультидисциплинарный подход
5. Понимать прогностическое значение каждой находки

2. ЭМБРИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

2.1. Нормальное развитие головного мозга

Формирование коры головного мозга — сложнейший многоэтапный процесс, разворачивающийся преимущественно в период с 6 по 34 недели гестации. Нарушение на любом этапе ведёт к специфическому морфологическому дефекту.

Период (нед.)	Процесс	Возможная патология при нарушении
3–4	Нейруляция, формирование нервной трубки	Анэнцефалия, спинальные дизрафии
5–6	Первичная нейронная пролиферация в ГМ	Микроцефалия, мегалэнцефалия
7–16	Нейронная миграция (радиальная глия)	Лиссэнцефалия, гетеротопия
16–20	Кортикальная организация, формирование слоёв	ФКД, полимикрогирия
20–34	Гирификация (формирование извилин)	Агирия, пахигирия
28–40	Миелинизация, апоптоз	Дизмиелинизация

2.2. Герминальный матрикс — ключевая зона

Герминальный матрикс (ГМ) — это зона субэпендимальной герминативной ткани, расположенная у головок хвостатых ядер по обеим сторонам от боковых желудочков. Именно отсюда начинают свой путь нейробласты, следующие по направляющим нитям радиальной глии к формирующейся коре.

Характеристики герминального матрикса
Расположение: субэпендимально, у головок хвостатых ядер, кауломенингеальная пластинка
Активен: с 8 по 32–34 недели гестации, максимально — в 23–28 нед.
Особенности: богато васкуляризован, тонкостенные сосуды без перицитов → высокий риск кровоизлияния
УЗ-вид: слегка гиперэхогенная зона у стенки желудочка
Регрессия: постепенная к 32–34 нед., к рождению практически отсутствует у доношенных

2.3. Патогенез гемимегалэнцефалии

Гемимегалэнцефалия (ГМЭ) — гамартомное нарушение одного полушария, характеризующееся аномальной нейронной пролиферацией и нарушенной миграцией. Патология возникает вследствие соматических мутаций в генах

сигнального пути PI3K/AKT/mTOR — того же пути, что нарушен при туберозном склерозе и ФКД типа IIb.

Молекулярный механизм	Морфологический результат
Гиперактивация mTORC1 → избыточная пролиферация нейробластов	Увеличение объёма полушария в 1,5–3 раза
Нарушение радиальной глиальной миграции	Кортикальная гетеротопия, дисплазия
Аномальная организация корковых слоёв	Дезорганизованная кора, баллонные клетки
Нарушение аксональных связей между полушариями	Деформация мозолистого тела, интердигитация щели
Одностороннее нарушение ликвородинамики	Ипсилатеральная вентрикуломегалия

3. ГЕМИМЕГАЛЭНЦЕФАЛИЯ (ГМЭ)

3.1. Определение и классификация

Гемимегалэнцефалия — редкий церебральный гамартоматоз, при котором одно полушарие (или его часть) значительно увеличено в объёме вследствие аномальной нейронной пролиферации, нарушенной миграции и кортикальной дизорганизации. Заболевание относится к группе кортикальных дисплазий (ILAE Классификация ФКД, 2022).

Классификация по распространённости:

- Тотальная — вовлечено всё полушарие
- Частичная (фокальная) — поражена доля или сегмент
- Транссилвиева — преимущественно перисильвиева кора

Классификация по этиологии:

- Изолированная (спорадические соматические мутации PIK3CA, AKT3, MTOR)
- Синдромальная — в составе синдромов:
  - Синдром Клиппеля–Треноне–Вебера
  - Нейрофиброматоз тип 1
  - Туберозный склероз
  - Синдром линейного сального невуса (невус Яшке)
  - Синдром Протея
  - Гипомеланоз Ито

3.2. Ультразвуковые признаки ГМЭ

Пренатальная УЗ-диагностика ГМЭ возможна начиная с 20–22 недели гестации. При целенаправленном исследовании — с 18 недели. Ключевой аксиальный срез: транстаталамический и транвентрикулярный.

ПРЯМЫЕ УЗ-ПРИЗНАКИ (обязательные)
1. Асимметрия полушарий: поражённое полушарие больше контралатерального (разница >10%)
2. Повышение эхогенности белого вещества поражённой стороны
3. Уплощение или утолщение коры на стороне поражения
4. Упрощение борозд (пахигирия/агирия на стороне ГМЭ)
5. Смещение срединных структур В СТОРОНУ поражённого полушария (псевдосмещение!)

КОСВЕННЫЕ УЗ-ПРИЗНАКИ (дополнительные)
• Ипсилатеральная вентрикуломегалия (боковой желудочек со стороны ГМЭ)
• Деформация и смещение III желудочка
• Нарушение формы мозолистого тела
• Интердигитация межполушарной щели (патогномоничный признак)
• Субэпендимальные узлы (гетеротопия) у стенок расширенного желудочка

Важная особенность:

При ГМЭ срединные структуры СМЕЩАЮТСЯ В СТОРОНУ ПОРАЖЁННОГО ПОЛУШАРИЯ — в отличие от объёмных процессов (опухоль, гематома), где смещение происходит в противоположную сторону. Это — диагностически важный признак.

3.3. Интердигитация межполушарной щели

Интердигитация — это проникновение извилин поражённого полушария в межполушарную щель и деформация её нормальной анатомии. Данный признак является патогномоничным для ГМЭ.

УЗ-характеристика	Описание
Локализация	Межполушарная щель, сагиттальный отдел
УЗ-картина	Неравномерная, асимметричная щель; деформация falx cerebri
Механизм	Крупные аномальные извилины «вдавливаются» через серп мозга
Специфичность	Высокая — редко встречается при других патологиях
Срок выявления	Лучше видна с 26–28 нед., когда начинается гирификация
МРТ-критерий	Interdigitating gyri across the interhemispheric fissure

4. ОБРАЗОВАНИЯ В ЗОНЕ ГЕРМИНАЛЬНОГО МАТРИКСА

4.1. Что может выявляться в зоне ГМ?

Субэпендимальная зона у головок хвостатых ядер — типичное место для ряда патологических находок, требующих дифференциации. Основные состояния, которые необходимо разграничить:

Патология	Эхогенность	Структура	Другие признаки
ГМК (кровоизлияние)	Гиперэхогенная остро, потом анэхогенная	Округлая, чёткие контуры	Может прорваться в желудочек → ВЖК
Субэпендимальная гетеротопия	Изо- или слегка гиперэхогенная	Узлы, «спрятанные» в стенке	Не меняется со временем, нет масс-эффекта
Субэпендимальная гамартома (ТС)	Гиперэхогенные плотные узлы	Множественные, двусторонние	Кальцинаты, поражение сердца (рабдомиома)
Гамартома при ГМЭ	Смешанная эхогенность	Крупная, односторонняя	В контексте асимметрии полушарий
TORCH-кальцинаты	Гиперэхогенные точки	Рассеянные, мелкие	ЗРП, маловодие, эхогенный кишечник

4.2. Кортикальная гетеротопия

Кортикальная гетеротопия — группа аномалий нейронной миграции, при которых нейроны остановились на пути к коре и образовали эктопические скопления серого вещества в нетипичных местах.

Классификация кортикальной гетеротопии:

Вид гетеротопии	УЗ/МРТ-характеристика
Субэпендимальная узловая (перивентрикулярная)	Узлы изоэхогенные серому веществу у стенок желудочков; не выбухают в полость желудочка
Ленточная (band heterotopia)	Полоска серого вещества, параллельная коре, внутри белого вещества; крайне сложна для пренатального УЗИ
Фокальная кортикальная дисплазия (ФКД)	Локальное утолщение коры, нарушение слоистости; с 28–30 нед.
Диффузная (полная) агирия/пахигирия	Сглаженность или отсутствие борозд; утолщение коры >6–8 мм

УЗ-признаки гетеротопии (что ищем)

• Узловые образования изоэхогенные мозговой ткани у стенок боковых желудочков
• Отсутствие кальцинатов (в отличие от TORCH и ТС)
• Не меняют эхогенность в динамике (в отличие от ГМК)
• Не нарушают ликвородинамику (в отличие от опухоли)
• Характерна связь с нарушением борозд в прилегающей коре
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: одностороннее или двустороннее поражение?

5. ОДНОСТОРОННЯЯ ВТОРИЧНАЯ ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИЯ

5.1. Определение и классификация

Вентрикуломегалия (ВМ) — расширение бокового желудочка с шириной предсердия (atrium) 10 мм и более в аксиальном срезе на уровне предсердия. При ГМЭ расширение желудочка ОДНОСТОРОННЕЕ (ипсилатеральное) и ВТОРИЧНОЕ — то есть является следствием основной патологии, а не самостоятельным процессом.

Степень	Размер предсердия	Прогноз
Лёгкая (mild)	10–12 мм	Относительно благоприятный, требует наблюдения
Умеренная (moderate)	13–15 мм	Зависит от этиологии
Тяжёлая (severe)	>15 мм	Неблагоприятный, особенно при сочетании с ГМЭ

5.2. Механизмы вентрикуломегалии при ГМЭ

- Механическая компрессия путей ликворооттока аномальной тканью
- Дисплазия хориоидального сплетения на поражённой стороне → нарушение продукции ЦСЖ
- Деструкция перивентрикулярного белого вещества → пассивное расширение
- Нарушение всасывания ЦСЖ через эпендиму

5.3. Диагностический алгоритм при обнаружении ВМ

1. Измерить ширину предсердия с обеих сторон
2. Оценить симметричность — одностороннее расширение → ищем причину ИПСИЛАТЕРАЛЬНО
3. Исключить обструкцию на уровне отверстия Монро или водопровода
4. Оценить кору мозга на стороне расширения (толщина, борозды, эхогенность)
5. Измерить полушария — асимметрия →подозрение на ГМЭ
6. Доплерография сосудов Виллизиева круга и ипсилатеральной СМА

ВАЖНО: Отличие первичной от вторичной ВМ
Первичная ВМ: расширение ±двустороннее, кора нормальная, полушария симметричные
Вторичная (при ГМЭ): ОДНОСТОРОННЕЕ расширение + асимметрия полушарий

+ аномальная кора
Обструктивная: расширение выше уровня обструкции, давление на стенки, проминенция лба
Ex vacuo: атрофия мозга → расширение всей ликворной системы, маленький мозг

6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

6.1. Основные состояния для дифференцировки

При выявлении асимметрии полушарий, вентрикуломегалии и/или субэпендимальных образований необходимо проводить дифференциальную диагностику со следующими состояниями:

Группа I. Патологии с асимметрией полушарий

Патология	Ключевые отличия от ГМЭ	Помогает
Гидранэнцефалия	Полости без мозговой ткани (кроме ствола/мозжечка), нет коры	Нет ткани полушария вообще
Порэнцефалия	Одиночная полость на месте инфаркта/геморрагии, нет масс-эффекта	Анамнез, форма полости
Унилатеральная гидроцефалия	Тонкая растянутая кора, нет аномалий извилин	Нет утолщения коры
Внутричерепные опухоли	Смещение структур В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону, гетерогенность	Направление смещения falx
Внутричерепная гематома	Гиперэхогенная масса, изменяется в динамике	Динамика эхогенности

Группа II. Патологии с субэпендимальными образованиями

Патология	Эхоструктура	Ключевое отличие
Субэпендимальное кровоизлияние (ГМК)	Гиперэхогенная, затем ↓ со временем	Меняется в динамике, анамнез ЗВУРП/недонош.
Туберозный склероз	Множественные гиперэхогенные узлы, двусторонние	Сердечные рабдомиомы, кожные проявления, семейный анамнез
TORCH-кальцификаты (ЦМВ)	Мелкие гиперэхогенные точки, рассеянные	Перивентрикулярно, ЗРП, маловодие, изменения печени
Субэпендимальная гетеротопия	Изоэхогенные узлы, стабильные	Не меняются, нет кальцинатов, нет ВЖК
Субэпендимальная псевдокиста	Анэхогенная полость у ГМ	Нет твёрдого компонента, как правило транзиторна

Группа III. Патологии нейронной миграции

Патология	Основная черта	Отличие от ГМЭ
Лиссэнцефалия (агирия)	Полное отсутствие борозд, гладкий мозг	ДВУСТОРОННЯЯ, мозг маленький

Пахигирия	Малочисленные широкие грубые извилины	Двусторонняя, симметричная
Полимикрогирия (ПМГ)	Мелкие, многочисленные извилины, кора неравномерная	Может быть унилатеральной, но тоньше кора
Шизэнцефалия	Щель, пронизывающая полушарие от желудочка до поверхности	Щель выстлана серым веществом (ПМГ)
Агенезия МТ	Отсутствие мозолистого тела, кольпоцефалия	Нет асимметрии полушарий

6.2. Алгоритм дифференциальной диагностики

ШАГ 1: Оцените симметрию полушарий
Симметричные полушария → ГМЭ маловероятна → думаем о двусторонней патологии (лиссэнцефалия, ПМГ)
Асимметричные полушария → продолжаем алгоритм ↓

ШАГ 2: Оцените направление смещения falx cerebri
Falx смещён К поражённому полушарию → ГМЭ (масса изнутри давит на щель)
Falx смещён ОТ поражения → опухоль, гематома, порэнцефалическая киста

ШАГ 3: Оцените кору на стороне большего полушария
Утолщение коры + упрощение борозд → ГМЭ с кортикальной дисплазией
Нормальная тонкая кора, растянутая → компенсаторная вентрикуломегалия/гидроцефалия
Щели в коре → шизэнцефалия
Мелкие неровные извилины → полимикрогирия

ШАГ 4: Оцените субэпендимальную зону
Множественные двусторонние гиперэхогенные узлы → туберозный склероз
Эхогенная масса + нестабильна → ГМК
Мелкие рассеянные точки → TORCH (ЦМВ)
Изоэхогенные стабильные узлы → гетеротопия

ШАГ 5: МРТ плода — ОБЯЗАТЕЛЬНО
МРТ с 28–30 нед. значительно превосходит УЗИ в оценке кортикальной архитектуры
Показания: любое подозрение на ГМЭ, гетеротопию, лиссэнцефалию, ПМГ
Протокол: T2-SSFSE (HASTE), DWI, T1-GRE; SyMRI при доступности
МРТ-признак ГМЭ: гиперинтенсивность белого вещества в T2, интердигитация,

дисплазия коры

7. МЕТОДИКА НЕЙРОСОНОГРАФИИ ПЛОДА

7.1. Стандартные аксиальные срезы (ISUOG 2020)

Срез	Что оцениваем
Транстаталамический	Таламусы, III желудочек, кавум СП, сильвиевы щели (асимметрия!)
Трансвентрикулярный	Боковые желудочки (предсердие ≥10 мм = ВМ), сосудистые сплетения
Транскопулярный (мозжечковый)	Мозжечок, ЗЧЯ, большая цистерна, червь мозжечка
Сагиттальный (через родничок)	Мозолистое тело, борозды, извилины, складчатость коры
Фронтальный	Межполушарная щель, falx cerebri, симметрия полушарий

7.2. Дополнительные оценки при подозрении на ГМЭ

- Измерение ширины полушарий с обеих сторон (на уровне таламусов)
- Оценка положения falx cerebri — смещён или нет?
- Детальная оценка борозд с обеих сторон (симметрия гирификации)
- Оценка эхогенности белого вещества (асимметрия = подозрение!)
- Измерение толщины коры — норма до 3 мм до 28 нед., до 5 мм к 36 нед.
- Доплер СМА с обеих сторон (PI, RI, пиковая систолическая скорость)
- 3D-нейросонография при наличии оборудования

7.3. Нормативные показатели

Параметр	Норма	Патология
Предсердие бокового желудочка	<10 мм (на любом сроке)	≥10 мм = вентрикуломегалия
ЦП-индекс (окружность черепа)	10–90 перцентиль	<3 или >97 перцентиля
Асимметрия полушарий	<5% разницы в диаметре	>10% — значимая асимметрия
Борозды (Сильвиева щель, 28 нед.)	Заметна, без инсулярного покрытия	Нет или инвертирована — патология
Большая цистерна	2–10 мм	<2 мм или >10 мм
Толщина коры (28–36 нед.)	3–5 мм	>6 мм = утолщение (лиссэнцефалия, ГМЭ)

8. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

8.1. Алгоритм при подозрении на ГМЭ

7. Детальная нейросонография (срок ≥20 нед.) — определить все признаки
8. Направление на МРТ плода (оптимально 28–32 нед.)
9. Кариотипирование + хромосомный микроматричный анализ (CGH/SNP-array)
10. Молекулярно-генетическое тестирование (NGS-панель: PIK3CA, AKT3, MTOR)
11. Эхокардиография плода — исключить рабдомиомы (ТС)
12. Скрининг на TORCH-инфекции у матери (ИФА, ПЦР)
13. Мультидисциплинарный консилиум: акушер, генетик, нейрохирург, неонатолог, невролог
14. Информирование родителей о прогнозе

8.2. Прогноз при гемимегалэнцефалии

Прогноз — ТЯЖЁЛЫЙ
Неонатальная эпилепсия: дебют в первые часы–дни жизни, часто фармакорезистентная
Задержка нейроразвития: тяжёлая умственная отсталость, двигательный дефицит
Гемиплегия: контралатеральная слабость (поражение моторной коры)
Нарушения речи при поражении доминантного полушария
Единственный эффективный метод лечения: гемисферэктомия/гемисферотомия

8.3. Варианты перинатальной тактики

Вопрос	Позиция
Прерывание беременности	Возможно при подтверждённом диагнозе до 22 нед. (по законодательству КР — медицинские показания)
Родоразрешение	Плановое, при макрокрании — возможно КС для предотвращения травмы
Место родов	Перинатальный центр 3-го уровня с нейрохирургией
Неонатальный уход	ЭЭГ-мониторинг с первых часов, готовность к противосудорожной терапии
Гемисферэктомия	Оптимальный срок: 3–6 месяцев жизни при частых приступах

8.4. Прогноз для других патологий

Патология	Прогноз нейроразвития	Эпилепсия
ГМЭ	Тяжёлый дефицит	Тяжёлая, ранняя, фармакорезист.
Субэпендимальная гетеротопия (изолир.)	Может быть нормальным IQ	У 80–90% (парциальная)
ТС + субэпендимальные гамартомы	Зависит от числа и размера	В 85–90% случаев
ГМК Grade I–II	Как правило нормальный	Редко
ГМК Grade III–IV (ВЖК)	Умеренный/тяжёлый дефицит	Возможна
Лиссэнцефалия	Тяжёлый дефицит	Тяжёлая, ранняя
Полимикрогирия (унилат.)	От нормы до тяжёлого дефицита	В зависимости от распростр.

9. КЛИНИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ И РЕЗЮМЕ

9.1. «Красные флаги» при нейросонографии

НЕМЕДЛЕННО НАПРАВИТЬ НА МРТ И КОНСИЛИУМ при наличии:
1. Асимметрия полушарий >10% — подозрение на ГМЭ
2. Одностороннее смещение falx cerebri К поражённому полушарию
3. Интердигитация межполушарной щели — патогномонично для ГМЭ
4. Утолщение коры >6 мм и/или упрощение борозд
5. Субэпендимальные образования + расширение желудочка (ипсилатеральные)
6. Односторонняя вентрикуломегалия без обструкции
7. Множественные субэпендимальные гиперэхогенные узлы (думаем о ТС → ЭхоКГ плода!)

9.2. Мнемоническое правило «ГИКОМ»

- Г — Гемимегалэнцефалия: всегда первый диагноз при асимметрии + упрощении борозд
- И — Интердигитация: если есть — диагноз практически установлен
- К — Кора: оцениваем толщину и складчатость с обеих сторон
- О — Образования субэпендимальные: дифференцируем ГМК vs гетеротопия vs ТС vs TORCH
- М — МРТ плода: обязательно при любом подозрении!

9.3. Итоговая таблица дифференциальной диагностики

Признак	ГМЭ	Опухоль/ гематома	Гидроцефалия	Шизэнцефалия
Асимметрия полушарий	Да (больш. = поражённое)	Да (больш. = контралатер.)	Нет / умеренная	Возможна
Смещение falx	К поражённому	От поражённого	Нет или минимальное	Нет
Кора	Утолщена, упрощена	Истончена/ сдавлена	Истончена	ПМГ у краёв щели
Вентрикуломегалия	Ипсилатеральная	Контралатеральная возможна	Двусторонняя	Ипсилат./ отсутств.
Субэпендимальные образ.	Гетеротопия возможна	Нет (при опухоли)	Нет	Нет
Интердигитация	Характерна	Нет	Нет	Нет
МРТ ключ	Дисплазия коры, Т2 WM↑	Контраст, некроз	Нет аномалий коры	Grey matter-lined cleft

Помни: при подозрении на любую аномалию коры — МРТ плода + генетика + консилиум.

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович
СОНОМЕДПЛЮС, Ош, Кыргызстан | 2025